

1. 4번	2. 4번	3. 1번	4. 4번	5. 4번
6. 3번	7. 1번	8. 3번	9. 5번	10. 2번
11. 3번	12. 4번	13. 4번	14. 5번	15. 5번
16. 3번	17. 1번	18. 4번	19. 1번	20. 3번

1. ① $f(x) = \sinh x$: 기함수

- ② $f(x) = (1 - \sin x)^2$: 대칭성이 없음
 ③ $f(x) = x|x|$: 기함수 $\times$ 우함수 = 기함수
 ④ $f(x) = x \sin x$: 기함수 $\times$ 기함수 = 우함수

2. $y = f(5x + 1)$

$$\begin{aligned} \Rightarrow x &= f(5y + 1) \\ \Rightarrow f^{-1}(x) &= 5y + 1 \\ \Rightarrow f^{-1}(x) - 1 &= 5y \\ \Rightarrow y &= \frac{1}{5}f^{-1}(x) - \frac{1}{5} \\ \Rightarrow y &= \frac{1}{5}g(x) - \frac{1}{5} \end{aligned}$$

3. (가) $\sin\left(\frac{\pi}{2} \times -3 + x\right) = \cos x$ (참)

(나) $\sin\left(\frac{\pi}{2} \times 2 - x\right) = \sin x$ (거짓)

(다) $\cos\left(\frac{\pi}{2} \times -2 + x\right) = -\cos x$

$\sin\left(\frac{\pi}{2} + x\right) = \cos x$ (거짓)

4. 구하는 건물의 높이를 h 라고 두자.

밑변의 길이를 알고 높이를 구하는 과정이므로

$\tan 22.5^\circ = \frac{h}{5}$ 을 이용하면 된다.

또한, $\tan 45^\circ = 1$ 이고 2배각공식을 이용하면

$$\tan 45^\circ = \frac{2 \tan 22.5^\circ}{1 - (\tan 22.5^\circ)^2} = \frac{2 \times \frac{h}{5}}{1 - \frac{h^2}{25}}$$

$$\Leftrightarrow 1 = \frac{2 \times \frac{h}{5}}{1 - \frac{h^2}{25}} \Leftrightarrow h^2 + 10h - 25 = 0$$

$\therefore h = -5 + 5\sqrt{2}$ ($\because h > 0$)

5. $y = \sin(x) + \frac{1}{2} \cos(x) = \sqrt{1 + \frac{1}{4}} \sin(x + \alpha)$

최댓값 : $\sqrt{1 + \frac{1}{4}} = \frac{\sqrt{5}}{2}$

최솟값 : $-\sqrt{1 + \frac{1}{4}} = -\frac{\sqrt{5}}{2}$ 즉, $b - a = \sqrt{5}$

$$\begin{aligned} 6. f(x) &= \sqrt{3} \sin x + \cos x = 2 \left(\frac{\sqrt{3}}{2} \sin x + \frac{1}{2} \cos x \right) \\ &= 2 \left(\cos \frac{\pi}{6} \sin x + \sin \frac{\pi}{6} \cos x \right) = 2 \sin \left(x + \frac{\pi}{6} \right) \end{aligned}$$

여기서 $f(x)$ 의 최댓값은 2이고 이 경우 $x + \frac{\pi}{6} = \frac{\pi}{2}$ 이므로

$x = \frac{\pi}{3}$ 일 때 $f(x)$ 는 최댓값을 갖는다.

따라서 문제의 $\alpha = \frac{\pi}{3}$ 이다. 즉, $\sin \frac{\pi}{3} = \frac{\sqrt{3}}{2}$ 이다.

$$7. \sin\left(\cos^{-1} \frac{1}{5}\right) + \tan\left(\cos^{-1} \frac{1}{5}\right)$$

$$= \sin(\alpha) + \tan(\alpha) = \frac{2\sqrt{6}}{5} + 2\sqrt{6} = \frac{12\sqrt{6}}{5}$$

$$8. \cos(\sin^{-1}(\sqrt{x})) = \cos(\alpha) = \sqrt{1-x}$$

$$9. \cos\left(\sin^{-1}\left(-\frac{1}{4}\right)\right) = \cos\left(-\sin^{-1}\left(\frac{1}{4}\right)\right) \quad (\because \sin^{-1}x \text{는 기함수})$$

$$= \cos\left(\sin^{-1}\left(\frac{1}{4}\right)\right) = \cos(\alpha) \quad (\because \cos x \text{는 우함수})$$

$$= \frac{\sqrt{15}}{4}$$

$$10. \sin\left(\tan^{-1}\left(-\frac{3}{4}\right)\right) = \sin\left(-\tan^{-1}\left(\frac{3}{4}\right)\right) \quad (\because \tan^{-1}x \text{는 기함수})$$

$$= -\sin\left(\tan^{-1}\left(\frac{3}{4}\right)\right) = -\sin(\alpha) \quad (\because \sin x \text{는 기함수})$$

$$= -\frac{3}{5}$$

$$11. \sin\left[\cos^{-1}\left(\frac{3}{5}\right) + \cos^{-1}\left(-\frac{12}{13}\right)\right]$$

$$= \sin(\alpha + \beta) \quad (\alpha \text{는 예각, } \beta \text{는 2사분면의 각})$$

$$= \sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta \quad (\because \text{덧셈정리})$$

$$= \frac{4}{5} \times \left(-\frac{12}{13}\right) + \frac{3}{5} \times \frac{5}{13}$$

$$= -\frac{33}{65}$$

$$12. g\left(\frac{1}{2}\right) + g\left(\frac{1}{3}\right) = \tan^{-1}\left(\frac{1}{2}\right) + \tan^{-1}\left(\frac{1}{3}\right) = \alpha + \beta \quad (\alpha, \beta \text{는 예각})$$

$$\Rightarrow \tan(\alpha + \beta) = \frac{\frac{1}{2} + \frac{1}{3}}{1 - \frac{1}{6}} = 1 \quad (\because \tan \alpha = \frac{1}{2}, \tan \beta = \frac{1}{3})$$

$$\Rightarrow \alpha + \beta = \frac{\pi}{4} \quad (\because 0 < \alpha + \beta < \pi)$$

$$13. \cos^{-1}\left(\frac{2}{\sqrt{13}}\right) + \cos^{-1}\left(\frac{3}{\sqrt{13}}\right) = \theta_1 + \theta_2 \quad (\theta_1, \theta_2 \text{는 예각})$$

$\theta_1 + \theta_2$ 에 $\cos$ 을 씌우면 덧셈정리에 의해

$$\begin{aligned} \cos(\theta_1 + \theta_2) &= \cos \theta_1 \cos \theta_2 - \sin \theta_1 \sin \theta_2 \text{이고} \\ &= \frac{2}{\sqrt{13}} \times \frac{3}{\sqrt{13}} - \frac{3}{\sqrt{13}} \times \frac{2}{\sqrt{13}} \text{이다.} \end{aligned}$$

즉, $\cos(\theta_1 + \theta_2) = 0$ 이다.

$$\Rightarrow \theta_1 + \theta_2 = \frac{\pi}{2} \quad (\because 0 < \theta_1 + \theta_2 < \pi)$$

14. 모든 실수 x 에 대하여 $f(x) = \tan^{-1}x + \cot^{-1}x = \frac{\pi}{2}$ 이므로

$$f(\sqrt{2}) = \frac{\pi}{2} \text{이다. (공식!)}$$

$$15. (가) \sin^{-1}(\cos x) = \frac{\pi}{2} - x \Leftrightarrow \cos x = \sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right)$$

90° 법칙에 의하여 성립한다.

(나) $\cos^{-1}x = \sin^{-1}(\sqrt{1-x^2})$

$$\Leftrightarrow \sin(\cos^{-1}x) = \sqrt{1-x^2}$$

여기서 $\cos^{-1}x = \alpha$ 라 하면

$$\sin \alpha = \sqrt{1-x^2} \text{이므로 성립한다.}$$

$$(다) \sin^{-1} \frac{x}{\sqrt{1+x^2}} = \tan^{-1} x$$

$$\Leftrightarrow \frac{x}{\sqrt{1+x^2}} = \sin(\tan^{-1} x)$$

여기서 $\tan^{-1} x = \alpha$ 라 하면

$$\sin \alpha = \frac{x}{\sqrt{1+x^2}} \text{이므로 성립한다.}$$

$$16. ① \sin^{-1}\left(-\frac{1}{2}\right) = -\sin^{-1}\left(\frac{1}{2}\right) \quad (\because \sin^{-1} x \text{는 기함수}) \quad (\text{참})$$

$$② \tan^{-1}(-2) = -\tan^{-1}(2) \quad (\because \tan^{-1} x \text{는 기함수}) \quad (\text{참})$$

$$③ \cos^{-1}\left(-\frac{1}{2}\right) = \pi + \cos^{-1}\left(\frac{1}{2}\right) \Leftrightarrow \frac{2\pi}{3} = \pi + \frac{\pi}{3} \quad (\text{거짓})$$

$$④ \cos^{-1}\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{\pi}{2} - \sin^{-1}\left(\frac{1}{2}\right) \Leftrightarrow \frac{\pi}{3} = \frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{6} \quad (\text{참})$$

$$17. \sinh x = \frac{1}{2} \text{ 일 때,}$$

$$-\sinh^2 x + \cosh^2 x = 1 \text{ 이므로 } \cosh x = \frac{\sqrt{5}}{2} \quad (\because \cosh x \geq 1)$$

$$\Rightarrow \tanh x = \frac{\sinh x}{\cosh x} = \frac{\frac{1}{2}}{\frac{\sqrt{5}}{2}} = \frac{1}{\sqrt{5}}$$

$$18. \tanh x = \frac{1}{3} \Leftrightarrow \frac{e^{2x}-1}{e^{2x}+1} = \frac{1}{3} \Leftrightarrow e^{2x} = 2$$

$$\Rightarrow 8 \cosh 4x = 8 \times \frac{e^{4x} + e^{-4x}}{2} = 4 \left(4 + \frac{1}{4} \right) = 17$$

$$19. ① \ln(\cosh x + \sinh x) + \ln(\cosh x - \sinh x) \\ = \ln(\cosh^2 x - \sinh^2 x) = \ln 1 = 0 \neq 4x \quad (\text{거짓})$$

$$② \cosh 2x = \cosh^2 x + \sinh^2 x \quad (\text{참})$$

$$③ \sinh^{-1} x = \ln(x + \sqrt{x^2 + 1}) \quad (\text{참})$$

$$④ \cosh^2 x - \sinh^2 x = 1 \quad (\text{참})$$

$$20. f(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}} = \tanh x$$

$$\Rightarrow f^{-1}(x) = \tanh^{-1} x = \frac{1}{2} \ln \left(\frac{1+x}{1-x} \right)$$

1. 2번	2. 4번	3. 2번	4. 3번	5. 4번
6. 3번	7. 1번	8. 2번	9. 2번	10. 3번

1. $\sin\left(\tan^{-1}\left(-\frac{1}{3}\right)\right) = -\sin\left(\tan^{-1}\left(\frac{1}{3}\right)\right)$ ($\because$ 기함수) 일 때,
 $\tan^{-1}\left(\frac{1}{3}\right) = \alpha$ 라 놓으면 $\tan\alpha = \frac{1}{3}$ 이므로 $\sin\alpha = \frac{1}{\sqrt{10}}$ 이다.
 즉, $\sin\left(\tan^{-1}\left(-\frac{1}{3}\right)\right) = -\frac{1}{\sqrt{10}}$

2. $\sin\left(\cos^{-1}\left(-\frac{1}{3}\right)\right)$ 일 때, $\cos^{-1}\left(-\frac{1}{3}\right) = \alpha$ 라 놓으면 α 는 2사분면 각도
 이다. 그러므로 $\cos\alpha = -\frac{1}{3}$ 일 때, $\sin\alpha = \frac{2\sqrt{2}}{3}$ 이다.
 즉, $\sin\left(\cos^{-1}\left(-\frac{1}{3}\right)\right) = \frac{2\sqrt{2}}{3}$

3. $\tan^{-1}x = \alpha$ 라 놓으면, $\tan\alpha = x$ 이므로 $\sin\alpha = \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}$ 이고,
 $\cos\alpha = \frac{1}{\sqrt{1+x^2}}$ 이다.
 즉, $\sin(2\tan^{-1}x) = \sin(2\alpha) = 2\sin\alpha\cos\alpha = \frac{2x}{1+x^2}$

4. $\tan^{-1}2 - \tan^{-1}1 = \alpha - \beta$ 를 구하면,
 $\tan(\alpha - \beta) = \frac{\tan\alpha - \tan\beta}{1 + \tan\alpha\tan\beta}$
 $= \frac{2-1}{1+2\times 1}$ ($\because \tan\alpha = 2, \tan\beta = 1$)
 $= \frac{1}{3}$ 이다.
 즉, $\alpha - \beta = \tan^{-1}\frac{1}{3}$

5. $\tan^{-1}2 + \tan^{-1}\frac{1}{3} = \alpha + \beta$ 를 구하면,
 $\tan(\alpha + \beta) = \frac{\tan\alpha + \tan\beta}{1 - \tan\alpha\tan\beta}$
 $= \frac{2 + \frac{1}{3}}{1 - 2 \times \frac{1}{3}}$ ($\because \tan\alpha = 2, \tan\beta = \frac{1}{3}$)
 $= 7$ 이다.
 즉, $\alpha + \beta = \tan^{-1}7$

6. $\tan^{-1}2 + \tan^{-1}3 = \alpha + \beta$ 를 구하면,
 $\tan(\alpha + \beta) = \frac{\tan\alpha + \tan\beta}{1 - \tan\alpha\tan\beta}$
 $= \frac{2+3}{1-2\times 3}$ ($\because \tan\alpha = 2, \tan\beta = 3$)
 $= -1$ 이다.
 이때, $0 < \alpha < \frac{\pi}{2}$, $0 < \beta < \frac{\pi}{2}$ 이므로 $0 < \alpha + \beta < \pi$ 이다.
 즉, $\alpha + \beta = \frac{3}{4}\pi$

7. $\sin\left(\pi - \sin^{-1}\frac{1}{\sqrt{3}} - \cos^{-1}\frac{1}{\sqrt{6}}\right)$
 $= \sin\left(\sin^{-1}\frac{1}{\sqrt{3}} + \cos^{-1}\frac{1}{\sqrt{6}}\right)$ ($\because 90^\circ$ 법칙)
 이때, $\sin^{-1}\frac{1}{\sqrt{3}} = \alpha$, $\cos^{-1}\frac{1}{\sqrt{6}} = \beta$ 라 놓으면
 $\sin\alpha = \frac{1}{\sqrt{3}}$, $\cos\alpha = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}}$ 이고, $\cos\beta = \frac{1}{\sqrt{6}}$, $\sin\beta = \frac{\sqrt{5}}{\sqrt{6}}$ 이다.
 즉, $\sin\left(\sin^{-1}\frac{1}{\sqrt{3}} + \cos^{-1}\frac{1}{\sqrt{6}}\right) = \sin(\alpha + \beta)$
 $= \sin\alpha\cos\beta + \cos\alpha\sin\beta = \frac{1}{\sqrt{3}} \times \frac{1}{\sqrt{6}} + \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}} \times \frac{\sqrt{5}}{\sqrt{6}}$
 $= \frac{1 + \sqrt{10}}{3\sqrt{2}}$

8. $\cos^{-1}\left(-\frac{1}{3}\right) = \alpha$, $\sin^{-1}\frac{3}{5} = \beta$ 라 놓으면
 $\cos\alpha = -\frac{1}{3}$, $\sin\alpha = \frac{2\sqrt{2}}{3}$ ($\because \alpha$ 는 2사분면 각도)이고,
 $\sin\beta = \frac{3}{5}$, $\cos\beta = \frac{4}{5}$ 이다.
 즉, $\sin\left(\cos^{-1}\left(-\frac{1}{3}\right) + \sin^{-1}\left(\frac{3}{5}\right)\right) = \sin(\alpha + \beta)$
 $= \sin\alpha\cos\beta + \cos\alpha\sin\beta = \frac{2\sqrt{2}}{3} \times \frac{4}{5} + \left(-\frac{1}{3}\right) \times \frac{3}{5}$
 $= \frac{8\sqrt{2}-3}{15}$

9. ㉠ $\sin^{-1}\frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{\pi}{3}$ 이고,
 $\tan^{-1}\left(\tan\frac{5}{9}\pi\right) = \tan^{-1}\left(-\tan\frac{4}{9}\pi\right) = -\tan^{-1}\left(\tan\frac{4}{9}\pi\right) = -\frac{4}{9}\pi$
 이다.

$\therefore \arcsin\frac{\sqrt{3}}{2} + \arctan\left(\tan\frac{5}{9}\pi\right) = \frac{\pi}{3} - \frac{4}{9}\pi = -\frac{\pi}{9}$ (거짓)

㉡ $a = \cos^{-1}x$ 라 하면 $x = \cos a$ 이고 $-1 \leq x \leq 0 \Rightarrow -1 \leq \cos a \leq 0$
 이다. 따라서 $\sin(\cos^{-1}x) = \sin a = \sqrt{1 - \cos^2 a} \geq 0$ 이다. (거짓)

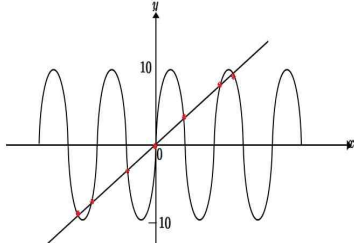
㉢ x 는 모든 실수에 대하여 $-1 \leq \cos x \leq 1$ 이므로
 $\sin(\sin^{-1}\cos x) = \cos x$ 이다. (참)

㉣ $0 < x < 1$ 에 대하여 $0 < \sin^{-1}x < \frac{\pi}{2}$ 이므로
 $\tan^{-1}(\tan \sin^{-1}x) = \sin^{-1}x$ 이다. (참)

10. $\sinh^{-1}\sqrt{3} = \alpha$ 라 하면 $\sinh\alpha = \sqrt{3}$ 이고,
 $-\sinh^2\alpha + \cosh^2\alpha = 1$ 이므로 $\cosh\alpha = 2$ ($\because \cosh\alpha \geq 1$)이다.
 즉, $\sinh(2\sinh^{-1}\sqrt{3}) = \sinh(2\alpha) = 2\sinh\alpha\cosh\alpha = 4\sqrt{3}$

1. 4번	2. 4번	3. 1번	4. 1번	5. 1번
6. 2번	7. 1번	8. 3번	9. 1번	10. 4번

1. $y = 10\sin x$ 와 $y = x$ 를 그려보면 아래와 같다.



방정식의 실근의 개수는 그래프 교점의 개수와 같다.
따라서 7개다.

2. $\sin 3\theta = 3\sin\theta - 4\sin^3\theta$ ($\because$ 3배각 공식)

3. $\frac{\pi}{2} < \frac{5\pi}{7}$ 이므로 $\sin^{-1}\left(\sin\left(\frac{5\pi}{7}\right)\right) \neq \frac{5\pi}{7}$ 이다.

$$\begin{aligned} \text{또한, } \sin^{-1}\left(\sin\left(\frac{5\pi}{7}\right)\right) &= \sin^{-1}\left(\sin\left(\pi - \frac{2\pi}{7}\right)\right) \\ &= \sin^{-1}\left(\sin\left(\frac{2\pi}{7}\right)\right) \quad (\because 90^\circ \text{ 법칙}) \\ &= \frac{2\pi}{7} \quad \left(\because -\frac{\pi}{2} \leq x \leq \frac{\pi}{2}, \sin^{-1}(\sin x) = x\right) \end{aligned}$$

4. $\sin \alpha = -\frac{4}{5}$ 일 때, $\tan \alpha = \frac{4}{3}$ 이다.

$$\Rightarrow \tan \alpha = \frac{2\tan \frac{\alpha}{2}}{1 - \tan^2 \frac{\alpha}{2}} = \frac{4}{3}$$

$$\Rightarrow 2\tan^2 \frac{\alpha}{2} + 3\tan \frac{\alpha}{2} - 2 = 0$$

$$\Rightarrow \tan \frac{\alpha}{2} = \frac{1}{2} \text{ 또는 } \tan \frac{\alpha}{2} = -2$$

$$\pi < \alpha < \frac{3\pi}{2} \text{ 일 때, } \frac{\pi}{2} < \frac{\alpha}{2} < \frac{3\pi}{4} \text{ 이므로 } \tan \frac{\alpha}{2} = -2 \text{ 이다.}$$

5. $2\tan^{-1}\alpha + \tan^{-1}\frac{1}{7} = \frac{\pi}{4}$ 가 성립하므로 양변에 $\tan$ 를 씌우면

$$\tan\left[2\tan^{-1}\alpha + \tan^{-1}\frac{1}{7}\right] = \tan\frac{\pi}{4} = 1 \text{ 이다.}$$

$$\text{또한, } \tan(2\tan^{-1}\alpha) = \frac{2\tan(\tan^{-1}\alpha)}{1 - \tan^2(\tan^{-1}\alpha)} = \frac{2\alpha}{1 - \alpha^2} \text{ 이므로}$$

$$\tan\left[2\tan^{-1}\alpha + \tan^{-1}\frac{1}{7}\right] = 1$$

$$\Leftrightarrow \frac{\tan(2\tan^{-1}\alpha) + \tan\left(\tan^{-1}\frac{1}{7}\right)}{1 - \tan(2\tan^{-1}\alpha)\tan\left(\tan^{-1}\frac{1}{7}\right)} = 1 \quad (\because \text{덧셈정리})$$

$$\Leftrightarrow \frac{\frac{2\alpha}{1 - \alpha^2} + \frac{1}{7}}{1 - \frac{2\alpha}{1 - \alpha^2} \cdot \frac{1}{7}} = 1$$

$$\Leftrightarrow 3\alpha^2 + 8\alpha - 3 = 0$$

$$\Leftrightarrow (3\alpha - 1)(\alpha + 3) = 0 \quad \therefore \alpha = \frac{1}{3}, \alpha = -3 \text{ 이다.}$$

또한, $2\tan^{-1}\alpha + \tan^{-1}\frac{1}{7} = \frac{\pi}{4}$ 에 $\alpha = -3$ 을 대입하면 식이 성립하지

않는다. 즉, 주어진 범위에서 만족하는 $\alpha = \frac{1}{3}$ 이다.

6. $\tan^{-1}x = \alpha$ 일 때,

$$\sin 2\alpha = 2\sin\alpha\cos\alpha = 2 \cdot \frac{x}{\sqrt{1+x^2}} \cdot \frac{1}{\sqrt{1+x^2}} = \frac{2x}{1+x^2} \text{ 이므로}$$

$$x + 1 = 2\sin 2(\tan^{-1}x)$$

$$\Leftrightarrow x + 1 = \frac{4x}{1+x^2}$$

$$\Leftrightarrow (x+1)(1+x^2) = 4x$$

$$\Leftrightarrow x^3 + x^2 - 3x + 1 = 0$$

$$\Leftrightarrow (x-1)(x^2 + 2x - 1) = 0 \text{ 이다.}$$

따라서 $x = 1, -1 + \sqrt{2}, -1 - \sqrt{2}$ 이다.

즉, 실수해의 곱은 -1 이다.

7. $\tan^{-1}x - 2\sin^{-1}y = \tan^{-1}2$ --- (1)

$$\tan^{-1}x - \sin^{-1}y + \cos^{-1}z = \tan^{-1}2 \quad \text{--- (2)}$$

$$\sin^{-1}y - \cos^{-1}z = -\frac{\pi}{2} \quad \text{--- (3) 이라 두자.}$$

$$(1)-(2) : -\sin^{-1}y - \cos^{-1}z = 0 \quad \text{--- (4)}$$

$$(3)+(4) : -2\cos^{-1}z = -\frac{\pi}{2} \Leftrightarrow z = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$(4) : \sin^{-1}y = -\frac{\pi}{4} \Leftrightarrow y = -\frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$(1) : \tan^{-1}x + \frac{\pi}{2} = \tan^{-1}2$$

$$\Leftrightarrow \tan^{-1}x = \tan^{-1}2 - \frac{\pi}{2}$$

$$\Leftrightarrow x = \tan\left(\tan^{-1}2 - \frac{\pi}{2}\right) = -\cot(\tan^{-1}2) = -\frac{1}{2} \quad (\because \tan^{-1}2 = \alpha)$$

$$\text{즉, } x + y + z = -\frac{1}{2} \text{ 이다.}$$

8. $\cosh x + \sinh x = \frac{e^x + e^{-x}}{2} + \frac{e^x - e^{-x}}{2} = e^x$ (참)

ㄴ. $y = \tanh x$ 의 정의역은 모든 실수이고 치역은 $(-1, 1)$ 이다. (거짓)

$$\begin{aligned} \text{ㄷ. } \sinh(2\sinh^{-1}x) &= \sinh 2\alpha \quad (\sinh^{-1}x = \alpha \Leftrightarrow \sinh \alpha = x) \\ &= 2\sinh \alpha \cosh \alpha \quad (-\sinh^2 \alpha + \cosh^2 \alpha = 1) \\ &= 2x\sqrt{1+x^2} \quad (\text{거짓}) \end{aligned}$$

ㄹ. $0 < x \leq 1$ 일 때,

$$\cosh^{-1}\left(\frac{1}{x}\right) = \ln\left(\frac{1}{x} + \sqrt{\frac{1}{x^2} - 1}\right) = \operatorname{sech}^{-1}x \quad (\text{참})$$

즉, 옳은 것은 ㄱ, ㄹ이다.

9. $\tan \theta = t$ 로 치환하면

$$\Rightarrow \sec \theta = \sqrt{1+t^2}$$

$$\Rightarrow x = \ln(\tan \theta + \sec \theta) = \ln(t + \sqrt{1+t^2})$$

$$\Rightarrow x = \sinh^{-1}t$$

$$\Rightarrow \sinh x = t$$

$$\therefore \sinh x = \tan \theta$$

10. $0 < x \leq 1$ 일 때,

$$\cosh^{-1}\left(\frac{1}{x}\right) = \ln\left(\frac{1}{x} + \sqrt{\frac{1}{x^2} - 1}\right) = \operatorname{sech}^{-1}x \text{이므로}$$

$$f^{-1}(x) = \operatorname{sech}^{-1}x$$

$$= \cosh^{-1}\left(\frac{1}{x}\right)$$

$$= \ln\left(\frac{1}{x} + \sqrt{\frac{1}{x^2} - 1}\right)$$

$$= \ln\left(\frac{1}{x} + \sqrt{\frac{1-x^2}{x^2}}\right)$$

$$= \ln\left(\frac{1 + \sqrt{1-x^2}}{x}\right) \text{이다.}$$

참고. 기출문제 그대로인 문제인데 “실수전체의 집합에서 정의된”을 $x \geq 0$ 으로 수정하는게 올바른 표현이다.



장황수학